

D

過換気症候群

hyperventilation syndrome

到達目標

- 過換気症候群の病因が説明できる
- 過換気症候群の症候と身体所見を説明できる
- 過換気症候群の原因疾患・病態を鑑別して、診断できる
- 過換気症候群を対処・治療できる

病因・疫学

過換気症候群 (hyperventilation syndrome) とは、一般的には器質的疾患が原因でない主に心理的な要因により誘発される頻回に繰り返す過換気発作に関連して、種々の症状が引き起こされる疾患である。過換気は、病態としては、体内の二酸化炭素 (CO_2) 産生量を排出するのに必要な肺胞換気量以上の肺胞換気が行われ、動脈血二酸化炭素分圧 (PaCO_2) が正常値以下に低下した状態である。

過換気は、多様な病態に伴い引き起こされる (表1)¹⁾。低酸素血症のほか、肺炎、間質性肺炎、肺水腫、肺塞栓症、喘息、気胸などの肺疾患、うっ血性心不全、低血圧などの心血管疾患、アシドーシス (糖尿病、尿毒症、乳酸アシドーシス)、肝不全などの代謝性疾患、神経性・心因性疾患、薬剤性、そのほか発熱、疼痛、妊娠などが過換気の原因となる。

過換気症候群には一定の診断基準がなく、有病率を正確に把握することは難しい。幅広い年齢層に起こりうるが、10~20歳代の女性に多く、男女比は1:2~4である。反復受診者では精神疾患を合併していることが多い。

呼吸調節には、大脳皮質による行動調節系、動脈血中の酸素分圧 (PaO_2) や PaCO_2 、pH の変化を化学受容器で感知する化学調節系、気道や肺に分布する受容器などから迷走神経を介して調節する神経調節系が存在する。過換気症候群は主に心因的ストレスに基づく行動調節系の異常が関与していると考えられる。

病態・症候

過換気症候群では、過換気に伴い CO_2 の排出が亢進し、 PaCO_2 の低下と呼吸性アルカローシスが認められ、過換気からの回復時には低換気を伴って正常な PaCO_2 に戻る。この回復過程において無呼吸を含む急激な低換気が生じた場合には低酸素血症 (post-hyperventilation hypoxemia) をきたす。発症要因として低換気に加えて肺血流の変化による $\dot{V}_A/\dot{Q}$ ミスマッチが関与するともいわれている²⁾。これらの場合は器質的な呼吸器疾患がないにもかかわらず A-aDO_2

表1 過換気の原因病態・疾患

1. 低酸素血症
高地
肺疾患
心シャント
2. 肺疾患
肺炎
間質性肺炎、肺線維症、肺水腫
肺塞栓・血管疾患
気管支喘息
気胸
胸壁疾患
3. 心血管疾患
うっ血性心不全
低血圧
4. 代謝性疾患
アシドーシス (糖尿病性、腎性、乳酸)
肝不全
5. 神経性・心因性疾患
心因性・不安過換気
中枢神経系感染、腫瘍
6. 薬剤性
サリチル酸
メチルキシサンチン誘導体
 β アドレナリン作動薬
プロゲステロン
7. その他
熱、敗血症
痛み
妊娠

[文献1より作成]

が変化しうることに留意が必要である。過換気発作時にはしばしば動脈血中の乳酸値の上昇がみられるが、 PaCO_2 の低下やアルカローシスによる影響であり予後不良の徴候ではないとされている³⁾。また、呼吸性アルカローシスを呈すると総血清カルシウム値は変化しないが、イオン化カルシウムはアルブミンと結合し急激に減少する。

過換気症候群では呼吸困難・意識障害・知覚異常・胸痛・動悸・発汗・テタニーなど多彩な全身症状を呈する (表2)。これらの症状は過換気の改善とともに速やかに軽減する。過換気発作に関連する呼吸感覚は、呼吸困難、吸気困難と空気飢餓感 (実際には大きい呼吸をしているが、小さい呼吸をしているとの感覚) であり、呼吸困難は努力度と相関せず、ごくわずかな努力でも著しい呼吸困難を自覚する。一般に過換気症候群の発作経験者では、非発作時には比較的遅くて、深い呼吸パターンを呈していることが特徴的とされる。過換気により低二酸化炭素血症と呼吸性アルカローシスを生じると、脳血管が収縮して脳血流が減少する (PaCO_2 が1 Torr 減少すると脳血流量が2%減少) ために、知覚異常、頭痛、めまいなどの神経症状が出現する。イオン化カルシウムの減少によりテタ